

-64 + 11/20

7

APELLIDO Y NOMBRE PAQUIEN, Victor

Preguntar

Para mí está mal... es la d, el profesor debe haber puesto la b pero después la cambio

- 1) Indique cuál de las siguientes afirmaciones referidas a Automatización Industrial **es falsa**:
 - a) Requiere de elementos o sistemas computarizados bajo la forma de hardware y software específicos para poder resolver el proceso que controla.
 - ☒ b) Es un área de la ingeniería orientada a realizar operaciones de procesos sin intervención total o parcial humana.
 - c) En general, introduce alteraciones estructurales en los equipos que participan del proceso debido a la incorporación de dispositivos especiales de detección y operación.
 - ☒ d) Las órdenes de mando pueden ser recibidas tanto por los preactuadores como por los actuadores directamente.
 - e) En las instalaciones actuales es habitual que coexistan diferentes tecnologías programables.
- 2) Indique cuál de las siguientes párrafos **no es aplicable** a los Dispositivos Programables:
 - a) Se denomina PAC a un dispositivo basado en CPU, híbrido de un PLC y una computadora.
 - ☒ b) Todos los dispositivos microprogramables están basados en el concepto general de CPU.
 - c) En los dispositivos microprogramables del tipo PLC se dispone de una ALU y una unidad de control.
 - d) La selección primaria del tipo de dispositivo programable más adecuado para dar solución a un problema industrial, se puede hacer observando las cualidades de robustez, confiabilidad y potencia de software requeridas.
 - e) Las computadoras son apropiadas para los casos de automatismos que deben manejar gran cantidad de datos y los tiempos de respuesta contemplan retardos y diferimientos.
- 3) Indique cuál de los siguientes postulados referidos a los Autómatas Programables **es falso**:
 - a) Un PLC es toda máquina electrónica diseñada para controlar, en tiempo real y en medio industrial, procesos secuenciales.
 - b) Un PLC posee funciones para resolver operaciones lógicas, temporizaciones, contadores, generaciones de señal y especiales para realizar cálculos y regulaciones, entre otras.
 - c) La selección de un PLC implica considerar diferentes características entre las que se cuentan: cantidad de E/S, tipo de señales de E/S, tensión de alimentación, tensión y/o corriente de trabajo, cantidad de memoria, etc.
 - ☒ d) Dos desventajas del PLC sobre una lógica cableada son el mayor tiempo de puesta en marcha del proyecto y la mayor complejidad del cableado asociado.
 - e) Un PLC es un dispositivo digital electrónico con una memoria programable para el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de secuencias con funciones específicas.
- 4) Indique cuál de las siguientes características **es aplicable** a un PLC:
 - a) Bajo el término PLC de estructura compacta se entiende un equipo de cómputo industrial programable que se ha montado de manera tal que todos sus elementos (fuente de alimentación, CPU, memorias, entradas/salidas, reloj y otros) se encuentran conectados de manera adyacente.
 - ~~b) Puede recibir en sus entradas salidas cualquier tipo de señal y/o tensión mientras se tenga cuidado en discriminar si son digitales o analógicas.~~
 - ☒ c) Se trata de un equipo electrónico capaz de almacenar un programa y ejecutarlo de forma cíclica.
 - d) Tiene la particularidad de controlar una única máquina del sistema y de permitir comunicarse con otros PLCs.
 - e) Cualquier operario que trabaje en relación al proceso que el PLC controla, puede realizar tareas de mantenimiento sobre éste último.
- 5) Indique cuál de las siguientes características **no es aplicable** a un PLC:
 - a) Los PLC son utilizados donde se requieran tanto controles lógicos como secuenciales o ambos a la vez.
 - ☒ b) Puede ser visto como una "caja negra" que contiene internamente relés, relés de enclavamiento, temporizadores y contadores entre otros, y que presenta un conjunto de bornes de entrada y bornes de salida.
 - c) La ejecución del programa puede ser interrumpida momentáneamente para realizar otras tareas consideradas más prioritarias, pero el aspecto más importante es la garantía de ejecución completa del programa principal.
 - d) Es un dispositivo de reducidas dimensiones y rápido montaje, útil en instalaciones donde sea necesario un proceso de maniobra, control y señalización.
 - ~~e) Es necesario simplificar las ecuaciones lógicas ya que la capacidad de almacenamiento de programas es limitada.~~
- 6) Indique cuál de las siguientes características estructurales y funcionales de un PLC **no es válida**:
 - a) El programa y los datos se encuentran almacenados en memoria, sea ésta del tipo RAM, EEPROM u otra. ✓
 - ☒ b) Para programar o monitorear el PLC se pueden usar los bornes de E/S del mismo.
 - c) Las entradas están dadas por señales o datos que provienen de sensores y transmisores, mientras que las salidas están dadas por señales o datos que se dirigen a transmisores, preactuadores y actuadores finales. ✓
 - d) Las salidas básicas de un PLC se construyen en base a transistores o a relés. ✓
 - e) Si bien se trata de señales eléctricas, una vez se produce la activación o no de los bornes de entrada, la activación o no de los bornes de salida que correspondan, no es inmediata y dependen del PLC.

7) Cuál de las siguientes reglas aplicables a lógica escalera es incorrecta:

- a) Los diagramas LD son representaciones de circuitos eléctricos usando una cantidad limitada de componentes y símbolos.
- b) Una rama (o red) está compuesta de una serie de contactos, conectados en serie o en paralelo, que dan origen a una salida.
- ☒ c) En un programa LD existe continuidad lógica de derecha a izquierda en todas sus ramas.
- d) Los diferentes elementos se conectan usando barras horizontales o verticales, según se requiera.
- e) Es viable usar bobinas como contactos de entrada.

8) Cuál de las siguientes características aplicables a bloques de programación en LD es incorrecta:

- ☒ a) La variable TB se puede fijar a cualquier valor de tiempo según requiera el proceso
- b) Existen 3 tipos de temporizadores denominados TON, TOF y TP.
- c) En Twido se pueden definir hasta 64 o 128 temporizadores según el modelo.
- d) La salida de un temporizador se realiza en el bit asociado a TMI.Q
- e) Tanto en un bloque temporizador como en un bloque contador el valor que el objeto posee en cada ciclo de reloj se encuentra almacenado ocupando una palabra en la variable .V

9) Indique cuál de los siguientes conceptos es incorrecto:

- ☒ a) ICS es el acrónimo de sistema de control industrial
- ☒ b) Un HMI es una forma de interfaz de usuario diferente a un GUI
- c) Una RTU permite capturar datos de proceso y transmitirlos a un nodo remoto.
- d) Los dispositivos de célula son aquellas computadoras que ejecutan aplicaciones específicas para el control del proceso, como por ejemplo los DAS y los SCADA.
- e) En un sistema de control distribuido, el control se realiza a través de diferentes nodos interconectados en red.

Una célula de automatización es un conjunto de equipos físicos interconectados que ejecutan tareas específicas de forma automatizada.

Incorrecto: El término "dispositivos de célula" no es correcto en este contexto. Los DAS (Data Acquisition Systems) y SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) no son computadoras que ejecutan aplicaciones específicas de control del proceso, sino sistemas de supervisión y adquisición de datos.

10) Indique cuál de los siguientes conceptos es correcto:

- a) En el contexto de los sistemas de información basados en computadora, los datos se representan con unidades de información binaria (o bits) producidos y consumidos en forma de dígitos decimales o hexadecimales según se requiera.
- b) En toda transmisión de datos el mensaje se envía por el medio desde el receptor (representado por RX) al emisor (TX).
- ☒ c) Un nodo de una red está formado por un conjunto de dispositivos conectado a enlaces de un medio físico.
- d) Los elementos clave de un protocolo son su sintaxis, su semántica y su temporización.
- e) En una configuración de línea punto a punto, toda la capacidad del canal se reserva para la transmisión entre ambos dispositivos.

U2

11) Indique cuál de los siguientes postulados es falso:

- a) 2 o más dispositivos se conectan a un enlace y 2 o más enlaces dan lugar a una topología de red.
- ☒ b) La topología define la configuración física o lógica de los enlaces de una red.
- c) Las topologías en anillo y malla son más convenientes para las transmisiones entre pares (o iguales).
- d) En la topología estrella se requiere de dispositivos concentradores, a través de los cuales se producen los intercambios de datos.
- e) Una arquitectura maestro-esclavo requiere de una topología jerárquica estrella para poder funcionar.

U2

12) Cuál de las siguientes características resulta aplicable al modelo OSI:

- a) El modelo está formado por seis capas o niveles que van del nivel físico al de aplicación.
- ☒ b) Cada una de las capas implementa un conjunto de funciones que son incorporadas como software a un sistema de cómputo.
- c) Durante el proceso de comunicación se produce un apilamiento de protocolos donde cada capa transmite el mensaje recibido manteniendo el tamaño de PDU.
- d) En la capa de red se controlan los errores de transmisión que ocurran en la red.
- e) El direccionamiento lógico de cada nodo en la red se realiza en la capa de transporte del mensaje.

U2

13) Indique cuál de las siguientes características es válida en el ámbito de los protocolos industriales:

- a) CIM es un protocolo utilizado para integrar los diversos elementos que forman parte de una estructura productiva.
- b) Se dice que un sistema opera en tiempo real cuando el ciclo de operación del sistema se encuentra por debajo de los 100ms, de allí su relación con el tiempo de scan del PLC.
- ☒ c) Las comunicaciones que se establecen usando Ethernet o Modbus se realizan bajo modos de trabajo Productor/Consumidor
- d) En las comunicaciones el Maestro debe tener un ciclo de scan igual al del Esclavo e independiente del tiempo que ocupe el sistema de comunicaciones entre ellos.

U2

P. J. J. J.

- e) Una de los objetivos de un bus de campo (como HART, Profibus o Fieldbus Foundation) es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional lazo de corriente de 4-20mA o 0-10VDC
- 14) Indique cuál de las siguientes características es válida para Modbus:
- a) Usando RS-485, permite establecer comunicaciones síncronas Full-Duplex entre 2 puntos
 - b) Para intercambiar datos usa tipos de datos analógicos
 - c) Se presenta bajo 2 versiones, siendo la ASCII más eficiente que la RTU, al optimizar los bits transmitidos.
 - ☒ d) El modo de acceso al medio es bajo la modalidad Maestro- Esclavo
 - e) Es un protocolo de comunicación con estado
- 15) Indique cuál de las siguientes características **no resulta aplicable** en redes Ethernet-TCP/IP:
- a) Ethernet utiliza mecanismos CSMA/CD que garantizan que si hay colisión la trama no se pierda.
 - b) Telnet, FTP y HTTP son protocolos de la capa de aplicación de la familia TCP/IP.
 - c) Ethernet provee especificaciones acerca de la capa física y de enlace.
 - d) Para que un nodo se encuentre identificado en una red del tipo internet debe tener definido de manera unívoca un número de IP de 32 bits.
 - ☒ e) TCP/IP es una familia de protocolos formadas por múltiples protocolos distribuidos en sólo 3 capas, denominadas Internet, Transporte y Aplicación.
- 16) Indique cuál de las siguientes características **son aplicables** al Protocolo Industrial Común:
- a) Provee un conjunto de servicios que discrimina cada tecnología particular de una red industrial para trabajar con cada una de manera especializada.
 - ☒ b) Organiza cada dispositivo de red según su tipo y las características provistas por el fabricante, con la finalidad de adquirir los datos que dicho dispositivo genere.
 - c) Se trata de un protocolo de Control del Transporte
 - d) Se encuentra implementado dentro de EtherNet/IP, aprovechando las definiciones existentes de otros protocolos de menor nivel.
 - e) Ofrece un conjunto de aplicaciones con interfaces de usuario capaces de administrar sensores, válvulas, motores y robots, entre otros muchos dispositivos posibles.
- 17) Indique cuál de las siguientes afirmaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio:
- a) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se cancela el modo RUN y se enciende el LED ERR.
 - b) Durante la transferencia del programa de la PC al PLC, se interrumpe la comunicación serial y se procede a usar Modbus.
 - ☒ c) Cuando se promueve un programa se mantiene en ejecución el programa anterior hasta que esté cargado totalmente el nuevo programa.
 - d) El PLC puede ejecutar un programa cuando todas sus entradas salidas están conectadas
 - e) El PLC puede cambiar de modo RUN a modo STANDBY a partir de un mensaje recibido desde una aplicación externa (como el monitor Modbus).
- 18) Indique cuál de las siguientes situaciones responde a lo ocurrido durante el trabajo con PLC en el laboratorio cuando la aplicación maestra realiza una petición al PLC, que éste no puede resolver:
- a) El PLC deja de funcionar.
 - ☒ b) El PLC envía un mensaje Modbus con el código de error correspondiente.
 - c) La aplicación maestra pierde la comunicación con el PLC.
 - d) El PLC solicita a la aplicación que repita la petición inicial.
 - e) Ninguna de las anteriores.
- 19) Elabore un programa usando LD que permita realizar lo siguiente:
 Cuando se active un sensor de presencia ubicado en un hall de entrada, encender una lámpara durante 15 segundos y en caso que se abra la puerta de entrada, encender una lámpara de manera permanente hasta que se accione un pulsador de apagado.
- 20) Dados los siguientes mensajes Modbus RTU registrados, de petición y respuesta, analice e informe de qué se trata:

Esclavo
 TX: 0A04000C0003BF82 → pregunta para el esclavo 0A de leer un registro desde la dirección 00 hasta 0C
 RX: 0A0406000D000E000F82BF
 CRC
 Función 04: read input register
 Esclavo número 0A
 Función 04 → leer registro de entrada
 no discurre de los demás mensajes (1/2)

02

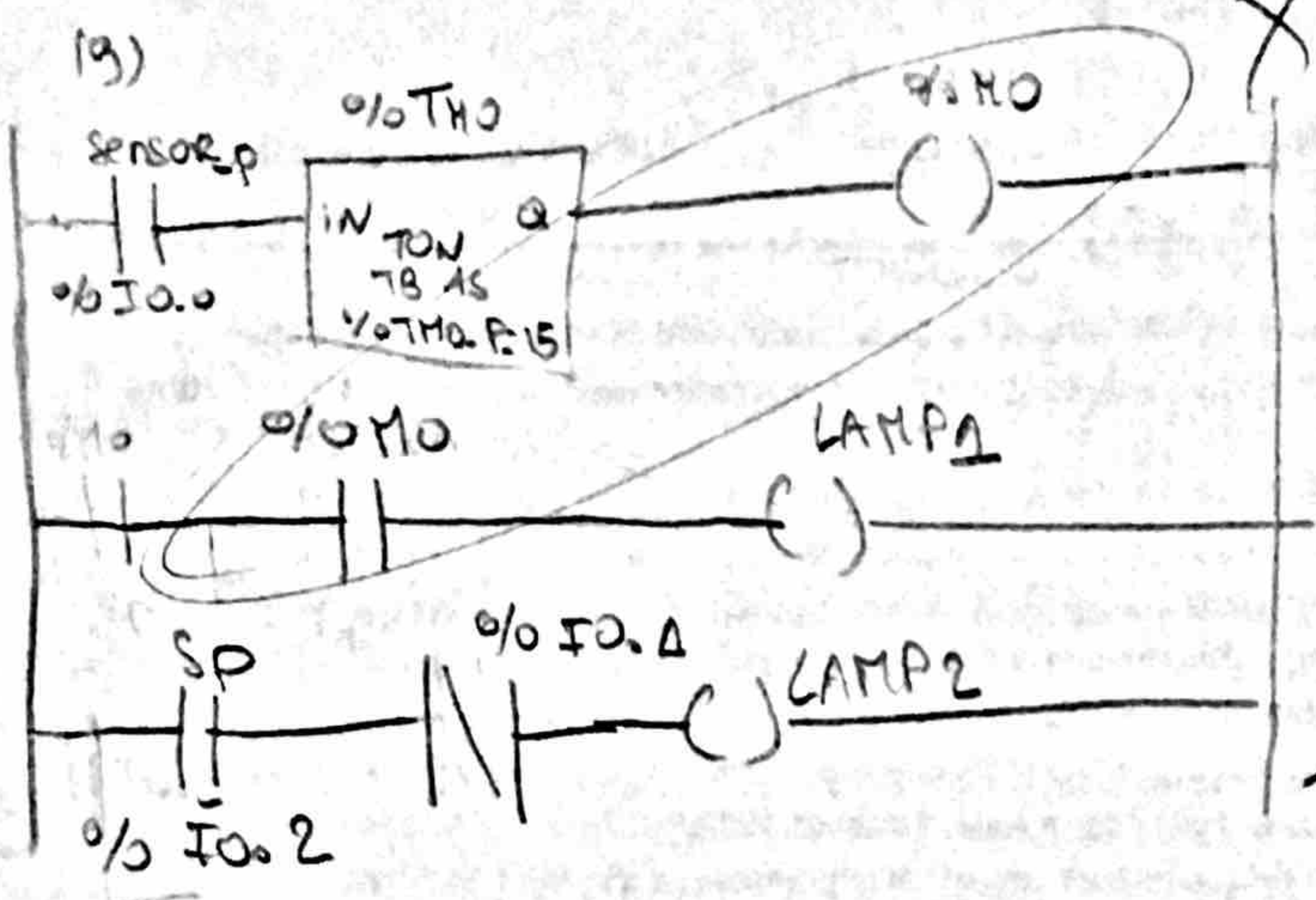
02

02

03

02

02



%IO.2

Sp = sensor puerta

%IO.0

Sensor-p: sensor hall

%IO.1

Button para apagar

(1h)